

16 jun 2026

Lab Final de Infraestructura de Cómputo: Chaos Engineering en Kubernetes

1. Desplegar una aplicación de microservicios (como Robot-Shop o eShopOnContainers) en un clúster gestionado mediante Terraform.
Ejemplos:
 - a. GitHub: instana/robot-shop
 - b. GitHub: dotnet-architecture/eShopOnContainers
 - c. GitHub: microservices-demo/microservices-demo
2. Configurar la persistencia de datos del sistema para asegurar la estabilidad del estado de la aplicación.
3. Simular una falla crítica eliminando o corrompiendo un microservicio del backend para activar los mecanismos del sistema.
4. Monitorear el dashboard, documentar el proceso de Self-healing y presentar un informe con la reacción del sistema.

Por Qué el ejercicio es Chaos engineering:

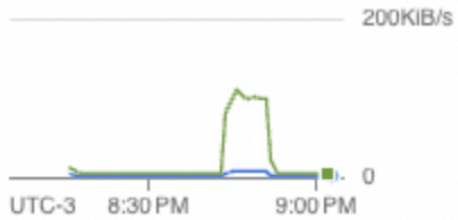
- **Introduce una falla real de forma intencional:** El corazón del Chaos Engineering es romper cosas a propósito para validar hipótesis. Al eliminar o corromper un microservicio, se inyecta turbulencia en el sistema de manera voluntaria.
- **Prueba la resiliencia y el Self-healing (Autocuración):** El objetivo no es solo ver cómo se rompe, sino comprobar si las defensas automatizadas del sistema (puede ser, los Liveness/Readiness probes y las réplicas de Kubernetes) reaccionan como se espera para mitigar el impacto.
- **Valida la observabilidad (Monitoreo):** Al pedir el uso de un dashboard para documentar y explicar la reacción, se cumple con una fase clave del caos: medir el impacto y entender el comportamiento del sistema en tiempo real a través de métricas y logs.

En un entorno profesional, el Chaos Engineering se realiza idealmente en producción (o entornos muy similares) y a menudo de forma automatizada (usando herramientas como Chaos Mesh, LitmusChaos o Gremlin).

El ejercicio se enfoca en un ambiente controlado de laboratorio y la falla es manual, técnicamente entra en la categoría de Vulneration Testing o Fault Injection (Inyección de Fallas).

Ejemplo de gráfico sacando un backend, usando un [lab](#):

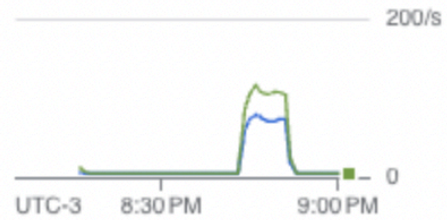
Network bytes



—● Mean incoming:
0.21KiB/s

—■ Mean outgoing:
3.59KiB/s

Network pack...



—● Mean incoming:
3.1/s

—■ Mean outgoing:
4.15/s

Logs

